

Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi

Proje Raporu

Hazırlayan:

Ad-Soyad : MUHAMMED EMİN KORKUNÇ

No: 2021221054

Tarih: 06.05.2025

Proje Adı:

Lineer Arama ve Counting Sort Algoritmalarının ARM Assembly Dili ile Gerçeklenmesi

İÇERİK

1-Problemin Tanımı

2-Teorik Çözüm

3- Kodun Detayları Giriş

4- Ana Program Akışı

5- Alt Programların Detaylı Açıklamaları

6- Veri Yapıları

7-Sonuç ve Değerlendirme

8-ÖRNEK EKRAN ÇIKTILAR

1-Problemin Tanımı

32 bitlik pozitif tam sayılardan oluşan bir dizi oluşturacaksınız.

Dizideki ilk eleman $A[0]$ dizinin boyutudur. yani dizideki eleman sayısı $A[0]$ 'dır

A dizisindeki diğer elemanlar ($A[1] \dots A[\text{size}]$) dizideki değerlerdir

Projenin Alt Programları:

I. main ():

-Bu alt program, uygulamanın fonksiyonlarını test eder

-Dizideki tam sayıların değerleri sıralı değildir, ancak başlangıçtan sonuncuya doğru ardışık bellek konumlarında bulunurlar.

-Dizinin ilk tam sayısının adresi $R1$ 'de olmalıdır. $R2$ yazmacındaki değer 1 ise bulma işlemi, 2 ise sıralama işlemi yapılır.

II. bul (aranan , dizi):

Bu prosedür, dizide belirli bir değeri ($R0$ yazmacında verilen) bulur, burada dizinin ilk öğesinin adresi ($R1$ 'de verilir).

Arama sonucu $R0$ yazmacında saklanmalıdır. Öğе bulunursa $R0 = 1$, aksi takdirde $R0 = 0$ olur.

Değer dizide bulunursa, $R1$ yazmacı bu değerin adresini içermelidir. Bu prosedür için, orijinal dizi değiştirilmemiş olmalıdır.

III. sirala (boyut, dizi):

Bu prosedür dizideki öğeleri sıralar.

Prosedür iki argüman alır:

dizinin boyutu ($R0$ yazmacında verilmiştir) ve

dizi argümanının ilk öğesinin adresi ($R1$ 'de verilmiştir).

İşlem sonunda sıralanmış listenin ilk elemanının adresi $R0$ yazmacında olmalıdır.

Dizi üzerinde "Sayma Sıralaması" (Counting sort) algoritmasını uygulamalısınız. Dizide her tam sayıdan birden fazla olabilir.

Ödevde Alt program standartlarını uygulamalısınız. Gerekli yerlerde register(yazmaç) değerlerini yığın (stack) içerisinde tutmalısınız.

Örnek:

Verilen Dizi: 0 2 3 3 0 1 0 0 4 2 1

Sıralanmış Dizi: 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4

2-Teorik Çözüm

```
freq array = 4 2 3 2 1      ;freq_array_boyutu= max+1=5
              0 1 2 3 4
```

```
cumulative1= 4 6 9 11 12    ; her elemanı sıralanmış diziye koyduktan sonra 1 azaltacak değeri
              0 1 2 3 4
```

```
Sıralanmış Dizi: 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4
                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
```

3- Kodun Detayları Giriş

Bu rapor, ARM Assembly dilinde geliştirilmiş bir programın detaylı analizini içermektedir. Program, iki temel işlevi yerine getirmektedir: bir dizide belirli bir değeri arama (deger_bul fonksiyonu) ve diziyi Counting Sort algoritmasıyla sıralama (count_sirala fonksiyonu). Program, özellikle gömülü sistemlerde ve düşük seviyeli programlama ortamlarında yaygın olarak kullanılan ARM mimarisi için tasarlanmıştır.

Programın Genel Yapısı

Program üç temel bölümden oluşmaktadır:

- **Kod Bölgesi (READONLY):** Sadece okunabilir kodları içerir.

- **Veri Bölgesi (READWRITE):** Okuma ve yazma işlemlerine açık veri alanıdır.
 - **Alt Programlar:** Fonksiyonel işlemleri gerçekleştiren modüllerdir.
-

4- Ana Program Akışı

Başlatma Adımları:

- input_array adresi R1'e yüklenir.
- freq_cumulativesum_array adresi R11'e,
- sıralanmis_array adresi R12'ye yüklenir.
- R2 register'ına 2 atanarak sıralama fonksiyonu seçilir.

Fonksiyon Seçimi:

- R2 = 1 → deger_bul fonksiyonu çağrılır.
 - R2 = 2 → count_sirala fonksiyonu çağrılır.
 - Diğer durumlarda program sonlanır.
-

5- Alt Programların Detaylı Açıklamaları

1. deger_bul Fonksiyonu

Amaç: Belirli bir değeri dizide aramak ve bulunduğunda adresini ve değerini döndürmek.

Parametreler:

- **R0:** Aranacak değer
- **R1:** Dizin başlangıç adresi

Dönüş Değerleri:

- **R0:** Değer bulunduysa 1, bulunamadıysa 0
- **R1:** Değerin bulunduğu adres (bulunduysa)
- **R2:** Bulunan değer

İşlem Adımları:

- Dizi boyutu alınır.
- Lineer arama ile her eleman kontrol edilir.
- Değer bulunduğunda buldu etiketine dallanılır.
- Bulunamadığında bulamadi etiketine dallanılır.

Kullanılan Registerlar:

- R4: Döngü indeksi
- R5: Dizi boyutu
- R6: Geçici veri saklama

2. count_sirala Fonksiyonu (Counting Sort)

Amaç: Diziyi Counting Sort algoritması ile sıralamak.

Parametreler:

- **R0:** Dizi boyutu
- **R1:** Dizinin başlangıç adresi

İşlem Adımları:

a) Maksimum Değeri Bulma:

- Dizideki en büyük değer R4'e alınır.

- Bu deęer, frekans dizisinin uzunluęunu belirler.

b) Frekans Dizisini Sıfırlama:

- freq_cumulativesum_array, sıfırlarla doldurulur.

c) Frekans Sayımı:

- Her elemanın kaç kez geętięi hesaplanarak frekans dizisine yazılır.

d) Kümülatif Toplama:

- Frekans dizisi üzerinde prefix (ön ek) toplam işlemi yapılır.
- Her elemanın sıralı dizideki konumu belirlenir.

e) Elemanları Yerleřtirme:

- Orijinal dizi sondan taranarak sıralanmış diziye elemanlar yerleřtirilir.

f) Sonuçları Aktarma:

- Sıralı dizi tekrar orijinal diziye kopyalanır.

Kullanılan Registerlar:

- R4: Maksimum deęer
- R5: Döngü indeksi
- R6–R9: Geçici deęer tutucular
- R11: Frekans dizisinin adresi
- R12: Sıralanmış dizinin adresi

6- Veri Yapıları

- **input_array:**
 - İlk eleman: Dizi boyutu (örnek: 12)
 - Sonraki elemanlar: Veriler (örnek: 2, 0, 2, 3, 3, 0, 1, 0, 0, 4, 2, 1)
- **freq_cumulativesum_array:**
 - Geçici frekans bilgilerini tutar.
 - 400 byte (100 tamsayı) ayrılmıştır.
- **sıralanmis_array:**
 - Sıralanmış verilerin geçici olarak tutulduğu dizi
 - 400 byte (100 tamsayı) alan ayrılmıştır.

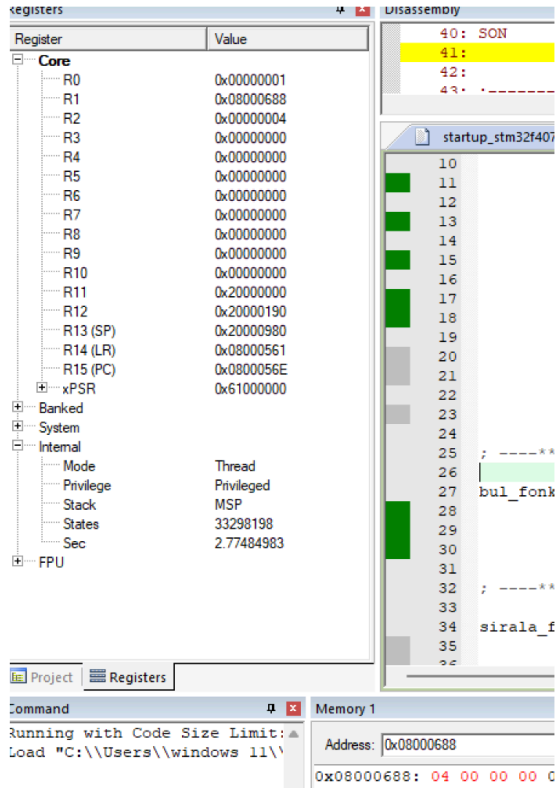
7-Sonuç ve Değerlendirme

Bu program, ARM Assembly dilinde iki temel işlevi başarıyla gerçekleştirmektedir:

- **Arama İşlevi:** Belirli bir değerin dizide bulunup bulunmadığını kontrol eder.
- **Sıralama İşlevi:** Counting Sort algoritması ile diziyi doğrusal zaman karmaşıklığı ($O(n)$) ile sıralar.

8-ÖRNEK EKRAN ÇIKTILAR

8.1-Dizi değeri bulma işlemi başarı ile tamamlanmıştır.



8.2-Dizi counting sort ile sıralama işlemi başarı ile tamamlanmıştır.

